

Coniques en PT

Sébastien MARCIE¹ – Lycée Caroline Dorian

18 juin 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par B.Calado, certaines figures TikZ sont adaptées de [F.Gaunard](#) ou [tikz.net](#).

Table des matières

Chapitre 1	Terme quadratique	2
I -	Matrice symétrique associée au terme quadratique	3
II -	Application du théorème spectral	4
III -	Exemples de tracés	7
Chapitre 2	Mise sous forme canonique	15
I -	Transformation du terme linéaire	16
II -	Type ellipse $\lambda\mu > 0$ i.e. $\det S > 0$	17
III -	Type hyperbole : $\det S < 0$ i.e. $\lambda\mu < 0$	20
IV -	Type parabole : $\det S = 0$ i.e. $\lambda\mu = 0$	24
Chapitre 3	Coniques à centre	27
I -	Changement d'origine	27
II -	Calcul matriciel	32
III -	Méthode	33
Chapitre 4	Foyer et directrice	36
I -	Parabole $e = 1$	37
II -	Ellipse : $e < 1$	38
III -	Hyperbole : $e > 1$	40

0 - Présentation

Les coniques est l'étude des ellipses qui sont paramétrées par : $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ ou encore d'équation :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

On va utiliser

- Les paraboles d'équation :

$$y = ax^2 + bx + c$$

avec $a \in \mathbb{R}^*$ et $b, c \in \mathbb{R}$

- Les hyperboles d'équation :

$$y = \frac{k}{x}$$

avec $k \in \mathbb{R}^*$. On a vu dans le thème CP la paramétrisation :

$$\mathcal{H}_d = \begin{cases} x = a \operatorname{ch} t \\ y = b \operatorname{sh} t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

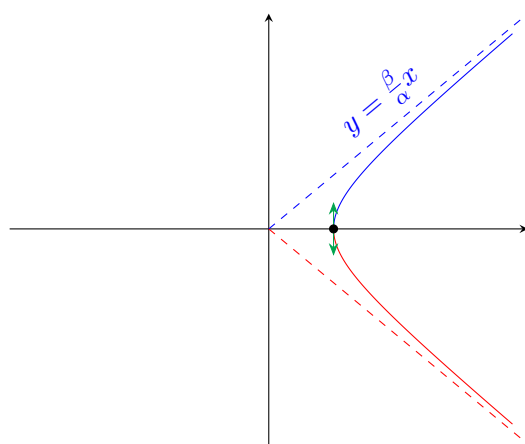


Figure 1.1 – tracé de l'hyperbole

On va s'intéresser à deux aspects :

Aspect géométrique

On va voir ce qu'est le **foyer** et la **directrice** (Facile)

Aspect Calcul

On va voir l'équation générale du second degré dans $\mathbb{R}^2$ avec l'étude de $\mathcal{C}$ d'équation :

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0, 0, 0\}$ et $d, e, f \in \mathbb{R}$.

But

On va apprendre à trouver un repère orthonormé direct où l'équation est sympathique.

Dans ce chapitre on s'intéresse au **terme quadratique** de l'équation précédente :

$$ax^2 + 2bxy + cy^2$$

I - Matrice symétrique associée au terme quadratique

I.1 - Définition

Définition 1.1.

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

La **matrice symétrique associée** au terme quadratique $ax^2 + 2bxy + cy^2$ est

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

I.2 - Propriétés

On reprend les notations du I.1) :

Proposition 1.1.

On a :

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Preuve.

On calcule

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \left[S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right], \quad \text{par associativité} \\ &= \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ax + by \\ bx + cy \end{pmatrix} \\ &= x(ax + by) + y(bx + cy) \end{aligned}$$

$$= ax^2 + 2bxy + y^2$$

□

Exemple.

Prenons le terme quadratique :

$$y^2 - \sqrt{3}xy = 0 \cdot x^2 + 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) xy + 1 \cdot y^2$$

On a donc :

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

Prenons le terme quadratique :

$$x^2 - xy + y^2 = 1 \cdot x^2 + 2 \cdot \frac{-1}{2} xy + 1 \cdot y^2$$

On a donc

$$S = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

Mémo.

On a :

$$\begin{pmatrix} x^2 & 2xy \\ 2xy & y^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = ax^2 + 2bxy + y^2$$

II - Application du théorème spectral

On reprend les notations du I.

II.1 - Calcul

Par le théorème spectral, il existe $P \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R})$ et $D = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$ diagonale telles que

$$S = PDP^{-1} = PDP^T$$

Par le I. , on a

$$\begin{aligned} ax^2 + 2bxy + y^2 &= \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} PDP^T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \left[\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} P \right] D \left[P^T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right], \quad \text{par associativité} \end{aligned}$$

On pose $\boxed{\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = P^T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}.$

En transposant, on a :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x' & y' \end{pmatrix} &= \left[P^T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right]^T \\ &= \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \times (P^T)^T \\ &= \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} P \end{aligned}$$

Conclusion. On a

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = \begin{pmatrix} x' & y' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \lambda x'^2 + \mu y'^2$$

On retrouve la relation I.

II.2 - Remarque : formalité

Si on veut conserver les notions du calcul matriciel, on pose : $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ telles que :

$$\begin{aligned} ax^2 + 2bxy + cy^2 &= X^T S X \\ \lambda x'^2 + \mu y'^2 &= (X')^T D X' \end{aligned}$$

Preuve.

En effet,

$$X^T S X = X^T (P D P^T) X = \underbrace{(X^T P)}_{=(X')^T} D \underbrace{(P^T X)}_{=(X')} = (X')^T D X'$$

□

II.3 - En pratique

On a

$$D = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$$

avec λ, μ les valeurs propres de S .

Et

$$P = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

qui diagonalise.

Ainsi,

- $\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de S pour la valeur propre λ
- $\begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de S pour la valeur propre μ

II.4 - Exemples

Exemple.

On reprend le premier terme quadratique précédent : $y^2 - \sqrt{3}xy$. On avait $S = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \end{pmatrix}$ On calcul son polynôme caractéristique :

$$\chi_S = X^2 - \text{tr}(S)X + \det S = X^2 - X - \frac{3}{4} = \left(X + \frac{1}{2}\right) \left(X - \frac{3}{2}\right)$$

On calcule 1 seul sous-espace propre.

Par exemple,

$$\begin{aligned} E_{-\frac{1}{2}} &= \ker \left(S + \frac{1}{2} I_2 \right) \\ &= \ker \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Comme $C_2 = -\sqrt{3}C_1$, on a :

$$\sqrt{3}C_1 + C_2 = 0_{2,1}$$

D'où

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} = 0_{2,1}$$

On peut prendre

$$P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} = \text{Rot}_{\frac{\pi}{6}}$$

Il ne faut pas oublier de nommer les vecteurs ! On a

$$D = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

Ainsi, on a $P = \begin{pmatrix} \vec{u} & \vec{v} \end{pmatrix}$ et $D = \text{diag}(\lambda, \mu)$ où λ est la valeur propre associée à $\vec{u}$ et μ est la valeur propre associée à $\vec{v}$

Exemple.

On reprend le 2ème terme quadratique précédent : $x^2 - xy + y^2$. On avait $S = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$.

Son polynôme caractéristique est :

$$\chi_s = X^2 - \text{tr}(S)X + \det S = X^2 - 2X + \frac{3}{4} = \left(X + \frac{1}{2}\right) \left(X - \frac{3}{2}\right)$$

On calcule 1 seul sous-espace propre. Par exemple

$$\begin{aligned} E_{\frac{1}{2}} &= \ker \left(S + \frac{1}{2} I_2 \right) \\ &= \ker \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On on résout

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} X = 0$$

Et on trouve

$$E_{\frac{1}{2}} = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

On en déduit

$$E_{\frac{3}{2}} = \mathbb{R} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Puis, $P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \text{Rot}_{\frac{\pi}{4}}$ et $D = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$

Petite astuce.

Si S est de la forme :

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$$

i.e. si $c = a$ dans la forme classique. On a toujours les valeurs propres $a \pm b$ et donc

$$E_{a+b} = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad E_{a-b} = \mathbb{R} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

III - Exemples de tracés

III.1 - Premier exemple $\mathcal{C}$ d'équation : $x^2 - xy + y^2 = 1$

Le but est de dessiner $\mathcal{C}$ après avoir réduit l'équation.

La matrice symétrique associé au terme quadratique est :

$$S = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

Qu'on vient de diagonaliser, on avait $P = \text{Rot}_{\frac{\pi}{4}}$ et $D = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$.

On pose $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. (on a bien $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = 1$).

Notation.

On note généralement (x, y) les coordonnées dans la base canonique $(\vec{i}, \vec{j})$.

On note (x', y') les coordonnées dans la base orthonormée directe $(\vec{u}, \vec{v})$.

La relation de changement de base :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

Avec le calcul du II. on obtient :

$$x^2 - xy + y^2 = \frac{1}{2}x'^2 + \frac{3}{2}y'^2$$

Mémo.

Pas de $x'y'$, uniquement x'^2, y'^2 .

Les coefficients de x'^2 et y'^2 sont les vecteurs propres λ et μ .

On a

$$x^2 - xy + y^2 = X^T S X = (X^T P) D (P^T X) = X'^T D X' = \frac{1}{2}x'^2 + \frac{3}{2}y'^2$$

avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $S = P D P^T$ avec $P = \text{Rot}_{\frac{\pi}{4}} \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R})$ et $D = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$ et la relation de changement de base :
 $X = P X'$ i.e. $P^T X = P^{-1} X = X'$

Remarque

M. Calado pense qu'on peut utiliser directement le résultat sans le redémontrer à chaque fois. Mais comme la démonstration est facile, cela peut être une bonne idée de montrer qu'on la connaît.

Dans ce cas, on commence par énoncer la formule puis dire qu'on la redémontre (en 2 lignes).

Il faut éviter de donner l'impression qu'on redécouvre la formule.

Conclusion. Dans le Repère Orthonormé Direct, $(O, \vec{u}, \vec{v})$ $\mathcal{C}$ a pour équation :

$$\frac{1}{2}x'^2 + \frac{3}{2}y'^2 = 1$$

qui est l'équation d'une ellipse (qu'on sait dessiner).

Ainsi, $\mathcal{C}$ est l'ellipse paramétrée par : $\begin{cases} x' = \sqrt{2} \cos t \\ y' = \sqrt{\frac{2}{3}} \sin t \end{cases}$ Ainsi, dans $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on a :

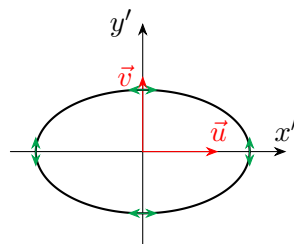


Figure 1.2

Mais, on veut tracer l'ellipse dans la base canonique i.e. $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Sur feuille c'est assez facile à tracer car il suffit de tourner sa feuille pour obtenir :

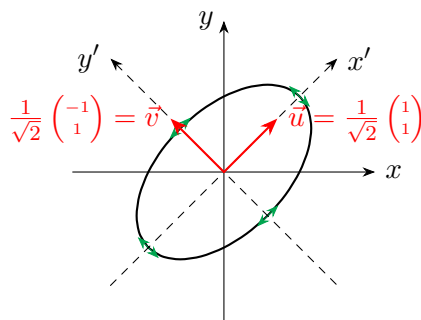


Figure 1.3

Et c'est fini !!

III.2 - Deuxième exemple $\mathcal{H}$ d'équation $y = \frac{1}{x}$

On peut écrire l'équation de $\mathcal{H}$ sous la forme :

$$0 \cdot x^2 + 2 \left(\frac{1}{2} \right) xy + 0 \cdot y^2 = 1$$

La matrice associée au terme quadratique xy est donc :

$$S = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

On a vu la façon de diagonaliser $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ avec $P = \text{Rot}_{\frac{\pi}{4}}$ et $D = \begin{pmatrix} a+b & 0 \\ 0 & a-b \end{pmatrix}$. Ici, on a donc

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

On pose donc, $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. On note $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ les coordonnées dans le repères orthonormé directe $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

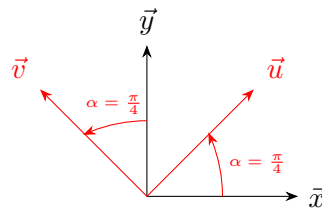


Figure 1.4 – figure de changement de base

La relation de changement de base donne :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \implies \left\{ x = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 - y_1), y = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 + y_1) \right\} \implies xy = \frac{1}{2}(x_1^2 - y_1^2)$$

On a vu que le terme quadratique xy devient :

$$\lambda x_1^2 + \mu y_1^2$$

avec λ la valeur propre associée à $\vec{u}$ et μ la valeur propre associée à $\vec{v}$.

Dans $(O, \vec{u}, \vec{v})$, $\mathcal{H}$ a pour équation :

$$\boxed{\frac{1}{2}x_1^2 - \frac{1}{2}y_1^2 = 1}$$

de la forme : $\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1$ avec $a = b = \sqrt{2}$.

D'où $\mathcal{H} = \mathcal{H}_d \cup \mathcal{H}_g$.

Or, $\mathcal{H}_d$ est paramétrée par : $\begin{cases} x_1 = a \operatorname{ch} t \\ y_1 = b \operatorname{sh} t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

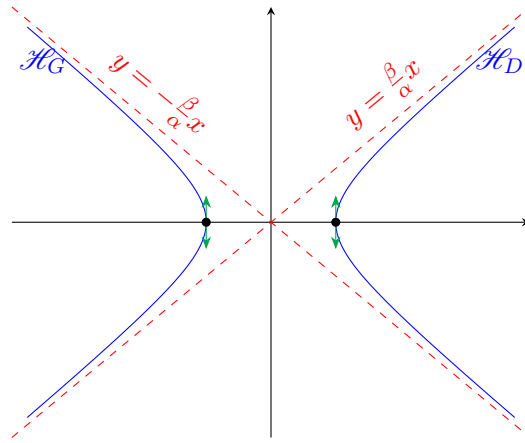


Figure 1.5 – Tracé de $\mathcal{H}$ dans $(O, \vec{u}, \vec{v})$

Pour le dessin final, on oriente le tracé précédent de $\frac{\pi}{4}$.

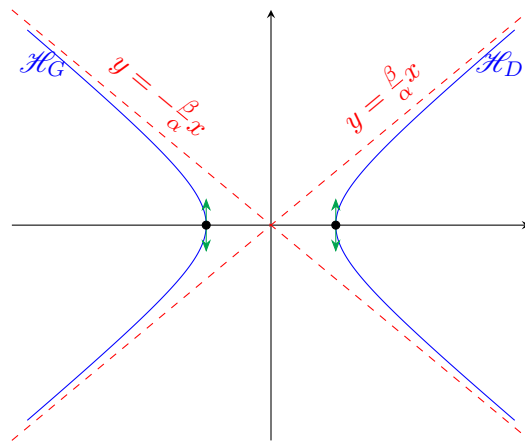


Figure 1.6 – Tracé de $\mathcal{H}$ dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$ à orienter !!

Remarque

Il y a 4 repère orthonormés directs possibles :

- Ici, on a pris : $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

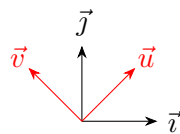


Figure 1.7

- On aurait pu choisir : $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$

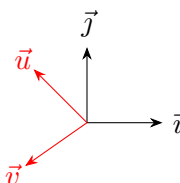


Figure 1.8

- Ou encore : $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

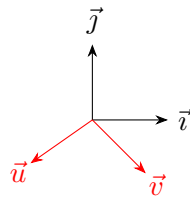


Figure 1.9

- Ou encore $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

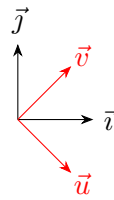


Figure 1.10

Exercice 1.1.

Refaire l'hyperbole précédente mais prendre un des 3 nouveaux repère de la remarque.

Mémo pour les asymptotes :

- Pour l'hyperbole, l'équation est de la forme :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

- Pour ses asymptotes,

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \implies y^2 = \frac{b^2}{a^2} x^2 \implies y = \pm \frac{b}{a} x$$

III.3 - Hyperbole d'équation compliquée

Soit $\mathcal{H}$ d'équation : $y^2 - \sqrt{3}xy = 1$.

La matrice associée au terme quadratique $0 \cdot x^2 + 2 \cdot \frac{-\sqrt{3}}{2} xy + y^2 = 1$ est :

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

On l'a déjà diagonalisé hier, on avait $\text{Sp}(S) = \left\{ -\frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right\}$. Et pour les sous-espaces propres : $E_{3/2} = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$ et

$$E_{-1/2} = \mathbb{R} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$$

On normes les vecteurs des sous-espaces propres, on pose : $\vec{u} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$.

Dans, $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on note les coordonnées $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$, on a :

$$y^2 - \sqrt{3}xy = \frac{3}{2}x_1^2 - \frac{1}{2}y_1^2$$

Donc $\mathcal{H}$ a pour équation dans $(O, \vec{u}, \vec{v})$:

$$\frac{3}{2}x_1^2 - \frac{1}{2}y_1^2 = 1$$

De la forme :

$$\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1$$

avec $a = \sqrt{\frac{2}{3}}$ et $b = \sqrt{2}$.

Rédémonstration rapide. On redémontre rapidement le résultat encadré :

$$\begin{aligned} y^2 - \sqrt{3}xy &= X^T S X \\ &= X^T (P D P^{-1}) X \\ &= (X^T P) D (P^T X) \\ &= (X_1^T) D X_1 \\ &= \frac{3}{2}x_1^2 - \frac{1}{2}y_1^2 \end{aligned}$$

On a $\mathcal{H} = \mathcal{H}_d \cup \mathcal{H}_g$ où $\mathcal{H}_d$ est paramétrée par $\begin{cases} x_1 = a \operatorname{ch} t \\ y_1 = b \operatorname{sh} t \end{cases}$ ici, on a donc : $\begin{cases} x_1 = \sqrt{\frac{2}{3}} \operatorname{ch} t \\ y_1 = \sqrt{2} \operatorname{sh} t \end{cases}$.

Et $\mathcal{H}_g$ est paramétrée par $\begin{cases} x_1 = -\sqrt{\frac{2}{3}} \operatorname{ch} t \\ y_1 = \sqrt{2} \operatorname{sh} t \end{cases}$.

Les asymptotes ont pour équation :

$$y_1 = \pm \frac{b}{a} x_1 = \pm \sqrt{3} x_1$$

Or, $\pm \sqrt{3} = \pm \tan\left(\frac{\pi}{3}\right)$ ce qui est sympathique pour le dessin.

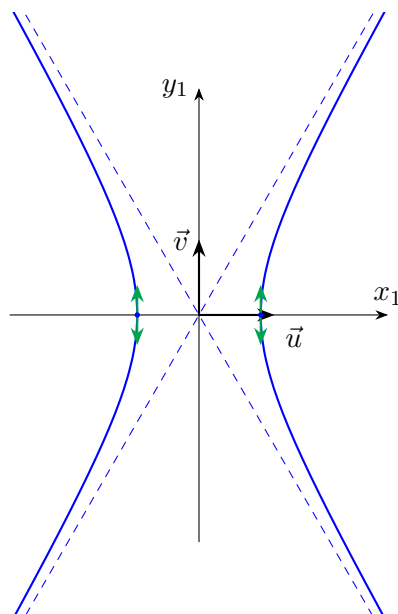


Figure 1.11 – Dessin dans $(O, \vec{u}, \vec{v})$

En tournant sa feuille de $\pm \frac{\pi}{3}$, on a

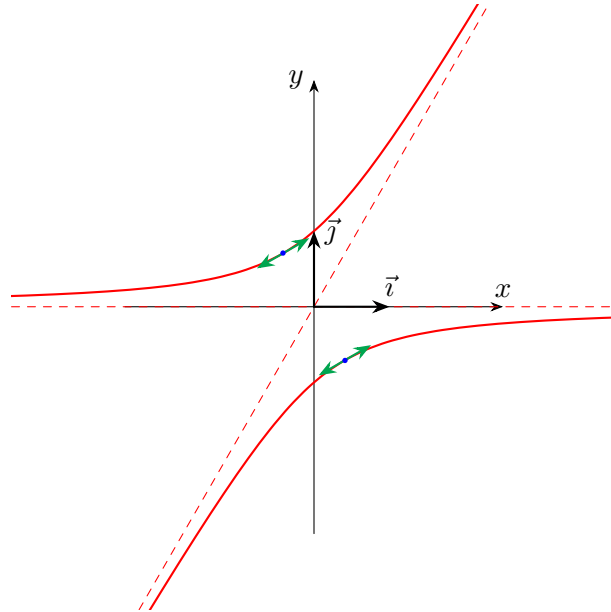


Figure 1.12 – Dessin dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$

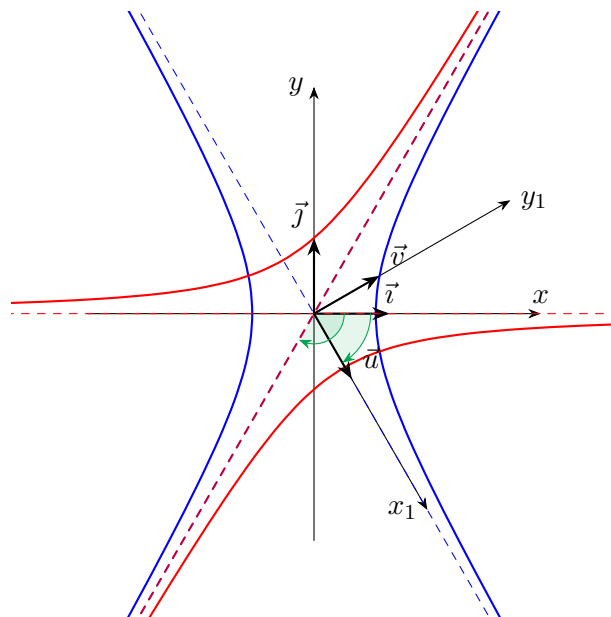


Figure 1.13 – en vert : rotation de $\frac{\pi}{6}$ de la courbe bleu, ce qui donne la courbe rouge

On a vu géométriquement (avec les angles $\pm \frac{\pi}{3}$) que $\mathcal{A}_1 = (Ox)$.

Preuve (Par le calcul (changement de base)).

On a $\mathcal{A}_1 = \sqrt{3}x_1$.

La relation de changement de base :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow P^T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \quad \text{car } P \text{ est orthogonale}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{x - \sqrt{3}y}{2} \\ y_1 = \frac{\sqrt{3}x + y}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

On a donc

$$\begin{aligned} y_1 = \sqrt{3}x_1 &\iff \frac{\sqrt{3}x + y}{2} = \sqrt{3} \frac{x - \sqrt{3}y}{2} \\ &\iff \sqrt{3}x + y = \sqrt{3}x - 3y \\ &\iff y = 0 \end{aligned}$$

On a bien

$$\mathcal{A}_1 = (Ox)$$

De même pour $\mathcal{A}_2$:

$$\begin{aligned} y_1 = -\sqrt{3}x_1 &\iff \sqrt{3}x + y = -\sqrt{3}(x - \sqrt{3}y) \\ &\iff 2y = \sqrt{3}x \\ &\iff y = \frac{\sqrt{3}}{2}x \end{aligned}$$

□

Mise sous forme canonique

Introduction

En PTSI,

- Si on a $\mathcal{C}$ d'équation :

$$x^2 + 2x + y^2 - 4y = 4$$

On essaye de se ramener à l'équation d'un cercle en utilisant la forme canonique... :

$$\begin{aligned}x^2 + 2x + y^2 - 4y &= 4 \\ \iff (x+1)^2 - 1 + (y-2)^2 - 4 &= 4 \\ \iff (x+1)^2 + (y-2)^2 &= 9\end{aligned}$$

Ainsi, $\mathcal{C}$ est le cercle de centre $\Omega(-1, 2)$ et de rayon $R = \sqrt{9} = 3$.

- Si on $\mathcal{P}$ d'équation : $y = x^2 - 2x + 3$.

On utilise la forme canonique... :

$$y = (x-1)^2 + 2$$

Son sommet est en $S(1, 2) = (1, f(1))$ (avec le minimum 1 de $y = f(x) = x^2 - 2x + 3$).

Dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on a $\mathcal{P} : y - 2 = (x - 1)^2$.

Dans $(S, \vec{i}, \vec{j})$, on a $\mathcal{P} : y_1 = (x_1)^2$

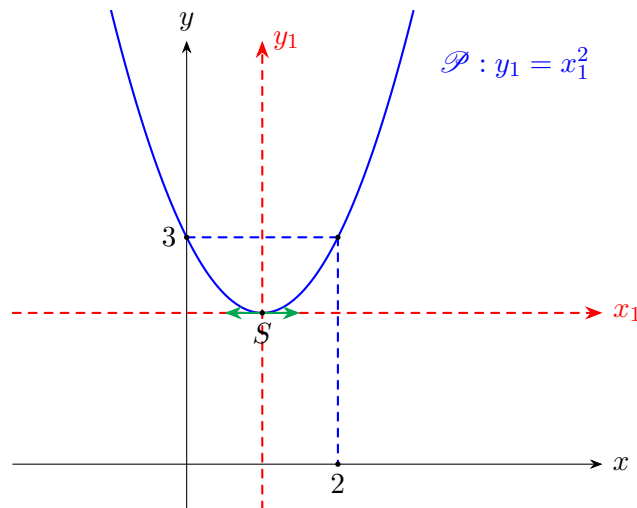


Figure 2.1

Dans le chapitre précédent, on avait étudié le **terme quadratique** $ax^2 + 2bxy + cy^2$ de l'équation générale du second degré dans $\mathbb{R}^2$:

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

Après un changement de base, l'équation devient :

$$\lambda x_1^2 + \mu y_1^2 + \alpha x_1 + \beta y_1 + f = 0$$

On appelle **terme linéaire** :

$$\alpha x_1 + \beta y_1$$

Ainsi dans ce chapitre, on étudie tous les cas possible pour l'équation générale du second degré. C'est un peu et pas hyper-enthousiasment mais ce n'est pas plus compliqué que ce qui précède.

Dans la suite du chapitre, on étudie $\mathcal{C}$ d'équation :

$$\underbrace{ax^2 + 2bxy + cy^2}_{\text{terme quadratique}} + \underbrace{dx + ey}_{\text{terme linéaire}} + f = 0$$

I - Transformation du terme linéaire

On reprend la relation de changement de base :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

- **Première idée** : On a

$$\begin{cases} x = \cos \theta x_1 - \sin \theta y_1 \\ y = \sin \theta x_1 + \cos \theta y_1 \end{cases}$$

Dans le terme linéaire, on a alors :

$$dx + ey = d(\cos \theta x_1 - \sin \theta y_1) + e(\sin \theta x_1 + \cos \theta y_1) = \alpha x_1 + \beta y_1$$

avec

$$\begin{cases} \alpha = d \cos \theta + e \sin \theta \\ \beta = e \cos \theta - d \sin \theta \end{cases}$$

- **Deuxième idée** : utilisation des matrices (pratique quand les coefficients sont horribles).

On continue notre abus de langage :

$$\begin{aligned} dx + ey &= \begin{pmatrix} d & e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} d & e \end{pmatrix} \left[P \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \right] \\ &= \left[\begin{pmatrix} d & e \end{pmatrix} P \right] \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ainsi, $\mathcal{C}$ a pour équation dans $(O, \vec{u}, \vec{v})$:

$$\lambda x_1^2 + \mu y_1^2 + \alpha x_1 + \beta y_1 + f = 0$$

II - Type ellipse $\lambda\mu > 0$ **i.e.** $\det S > 0$

C'est le cas où S a deux valeurs propres non-nulles de même signe.

→ On suppose que $\lambda > 0$ et $\mu > 0$ (sinon on met un signe $-$ devant)

On met sous forme canonique comme pour le cercle de l'introduction.

Ici les coefficients sont λ, μ on a l'équation :

$$\begin{aligned} \lambda x_1^2 + \mu y_1^2 + \alpha x_1 + \beta y_1 + f &= 0 \\ \iff \lambda \left(x_1^2 + \frac{\alpha}{\lambda} x_1 \right) + \mu \left(y_1^2 + \frac{\beta}{\mu} y_1 \right) + f &= 0 \end{aligned}$$

Or :

$$\begin{aligned} x_1^2 + \frac{\alpha}{\lambda} x_1 &= \left(x_1 + \frac{\alpha}{2\lambda} \right)^2 - \frac{\alpha^2}{4\lambda^2} \\ y_1^2 + \frac{\beta}{\mu} y_1 &= \left(y_1 + \frac{\beta}{2\mu} \right)^2 - \frac{\beta^2}{4\mu^2} \end{aligned}$$

On obtient donc une équation de la forme :

$$\underbrace{\lambda}_{>0} (x_1 - p)^2 + \underbrace{\mu}_{>0} (y_1 - q)^2 = \underbrace{K}_{=cste}$$

où K se calcule à partir de $\lambda, \mu, \alpha, \beta$ et f .

On distingue 3 cas :

- **Premier cas :** (trivial)

Si $K < 0$, alors

$$\mathcal{C} = \emptyset$$

- **Deuxième cas :** (trivial)

Si $K = 0$, alors

$$\mathcal{C} = \{\Omega\}$$

où Ω est le point de coordonnées : $\begin{cases} x_1 = p \\ y_1 = q \end{cases}$ dans $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

- **Troisième cas :** (intéressant)

Si $K > 0$, alors l'équation s'écrit sous la forme :

$$\frac{(x_1 - p)^2}{a^2} + \frac{(y_1 - q)^2}{b^2} = 1$$

Remarque

On a $a > 0$ et $b > 0$. Il ne faut pas les confondre avec les a, b du terme quadratique.

— On obtient un cercle si $a = b$ *i.e.*

$$\lambda = \mu \iff S = \lambda I_2$$

Ce qui se lit directement sur l'équation de départ (pas de terme en xy et mêmes coefficients pour x^2 et y^2), de la forme :

$$\lambda x^2 + \lambda y^2 + dx + ey + f = 0$$

Donc pas besoin de ce chapitre pour les équations de cette forme car on reconnaît directement un cercle. On aura donc rarement l'étude des cercles car on sait manipuler ces équations depuis la sup... Cependant, dans certains exercices, l'équation dépend d'un paramètre, donc faire attention au cas où on retombe sur un cercle.

— On obtient une ellipse si $\lambda \neq \mu$: (Type ellipse si $\lambda\mu > 0$)

On appelle **équation réduite** :

$$\frac{(x_1 - p)^2}{a^2} + \frac{(y_1 - q)^2}{b^2} = 1$$

Pour la centrer et obtenir l'**équation réduite centrée**, on pose Ω le point de coordonnées $(x_1 = p, y_1 = q)$.

Dans $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$ l'équation devient :

$$\frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1$$

Ainsi, $\mathcal{C}$ est une ellipse de centre Ω paramétrée par : $\begin{cases} x_2 = a \cos t \\ y_2 = b \sin t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

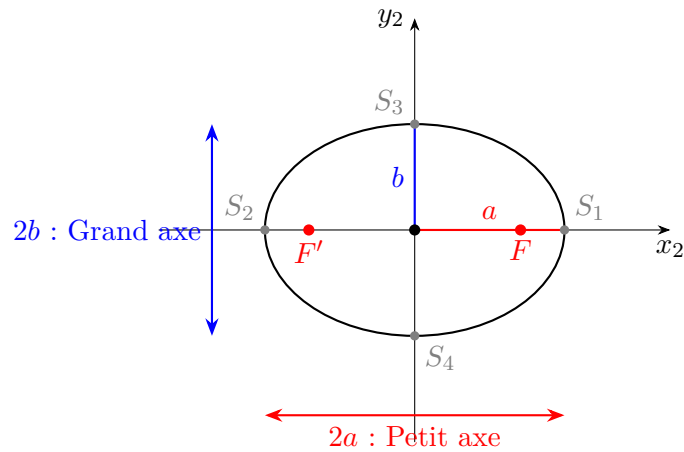


Figure 2.2 – Dessin pour $a > b$ de l'équation réduite

Vocabulaire.

- a est le demi-grand axe et b le demi-petit axe
- Les quatre sommets $(S_1, \dots, S_4)$ sont les points d'intersections de l'ellipse avec les 2 axes de symétries. Les sommets principaux ont pour coordonnées $(x_2 = \pm a, y_2 = 0)$ et les sommets secondaires ont pour coordonnées $(x_2 = 0, y_2 = \pm b)$
- (Ωx_2) : l'axe focal
- (Ωy_2) : l'axe non focal
- F, F' sont les foyers.

Souvent dans les cours, ou sur internet les ellipses sont dessinées avec $a > b$. Il arrive qu'en exercice on ait $b > a$, on a donc :

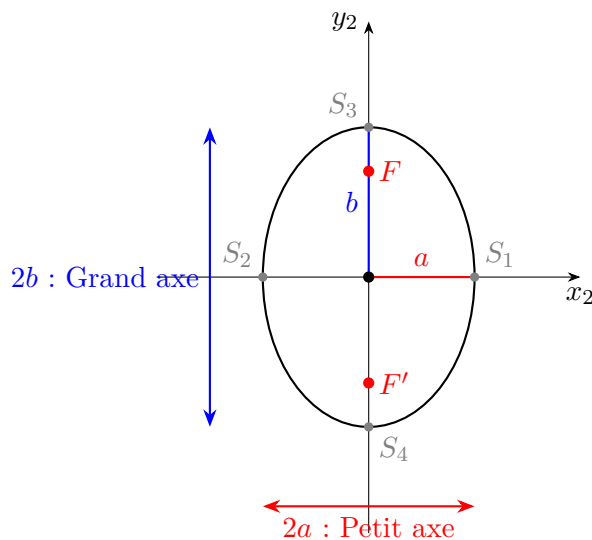


Figure 2.3 – Dessin pour $b > a$

Remarque : Cas dégénérés

Dans le titre de la section, on a vu $\det S > 0$, mais la courbe n'est pas forcément une ellipse, il faut pas oublier qu'on peut avoir :

- $\{\Omega\}$ un seul point
- $\emptyset$ l'ensemble vide.

Exemple.

La courbe $\mathcal{C}$ d'équation $x^2 + y^2 + 2x + 4y = -10$ peut être réduite en : $(x+1)^2 + (y+2)^2 = -5$ c'est un cercle de rayon négatif, on ne peut donc pas le tracer : d'où $\mathcal{C} = \emptyset$.

III - Type hyperbole : $\det S < 0$ i.e. $\lambda\mu < 0$

On peut ici supposer : $\lambda > 0 > \mu$.

Dans $(O, \vec{u}, \vec{v})$, $\mathcal{C}$ a pour équation :

$$\lambda x_1^2 + \mu y_1^2 + \alpha x_1 + \beta y_1 + f = 0$$

Qu'on met sous **forme canonique** :

$$\lambda \left(x_1^2 + \frac{\alpha}{\lambda} x_1 \right) + \mu \left(y_1^2 + \frac{\beta}{\mu} y_1 \right) + f = 0$$

On écrit :

$$\begin{cases} x_1^2 + \frac{\alpha}{\lambda} x_1 = \left(x_1 + \frac{\alpha}{2\lambda} \right)^2 - \frac{\alpha^2}{4\lambda^2} \\ y_1^2 + \frac{\beta}{\mu} y_1 = \left(y_1 + \frac{\beta}{2\mu} \right)^2 - \frac{\beta^2}{4\mu^2} \end{cases}$$

L'équation devient donc :

$$\lambda(x_1 - p)^2 + \mu(y_1 - q)^2 = K$$

avec $p = -\frac{\alpha}{2\lambda}$, $q = -\frac{\beta}{2\mu}$ et $K = -f + \frac{\alpha^2}{4\lambda^2} + \frac{\beta^2}{4\mu^2}$, coefficients qu'il ne faut pas chercher à retenir mais apprendre à les retrouver.

Si :

- $\lambda > 0$, on pose $\lambda = \sigma^2$.
- $\mu < 0$, on pose $\mu = -\tau^2$.

L'équation devient alors :

$$\sigma^2(x_1 - p)^2 - \tau^2(y_1 - q)^2 = K$$

III.1 - Cas particuliers

a) Si $K = 0$ (dégénéré)

On a directement :

$$\sigma^2(x_1 - p)^2 = \tau^2(y_1 - q)^2 \iff \boxed{y_1 - q = \pm \frac{\sigma}{\tau}(x_1 - p)}$$

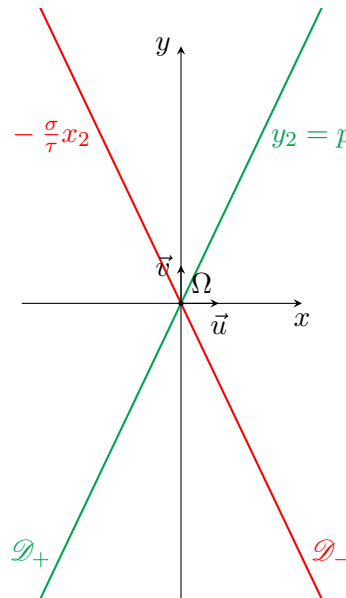


Figure 2.4 – Dessin : un X

On a $\mathcal{C} = \mathcal{D}_+ \cup \mathcal{D}_-$ 2 droites sécantes en $\Omega(x_1 = p, y_1 = q)$ de pente $\pm \frac{\sigma}{\tau}$ et d'équations dans $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$: $y_2 = q \pm \frac{\sigma}{\tau} x_2$.

C'est le seul cas dégénéré pour les hyperboles. Dans les autres cas, on obtient une hyperbole d'asymptotes $\mathcal{D}_+$ et $\mathcal{D}_-$.

b) Cas où $K > 0$

L'équation devient :

$$\frac{\sigma^2}{K}(x_1 - p)^2 - \frac{\tau^2}{K}(y_1 - q)^2 = 1$$

En posant, $a = \frac{\sqrt{K}}{\sigma}$ et $b = \frac{\sqrt{K}}{\tau}$ (différents des (a, b) de l'équation initiale.).

On a $\Omega(x_1 = p, y_1 = q)$.

Dans $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$, $\mathcal{C}$ a pour **équation réduite** :

$$\boxed{\frac{x_2^2}{a^2} - \frac{y_2^2}{b^2} = 1}$$

Ainsi, $\mathcal{C} = \mathcal{H}_d \cup \mathcal{H}_g$ où

- $\mathcal{H}_d$ est paramétrée par : $\begin{cases} x_2 = a \operatorname{ch} t \\ y_2 = b \operatorname{sh} t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$
- $\mathcal{H}_g$ est paramétrée par : $\begin{cases} x_2 = -a \operatorname{ch} t \\ y_2 = b \operatorname{sh} t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

Ses asymptotes sont :

$$\mathcal{D}_+ : y_2 = \frac{b}{a} x_2 \quad \text{et} \quad \mathcal{D}_- : y_2 = -\frac{b}{a} x_2$$

De plus se sont les diagonales du rectangle $(\pm a, \pm b)$.

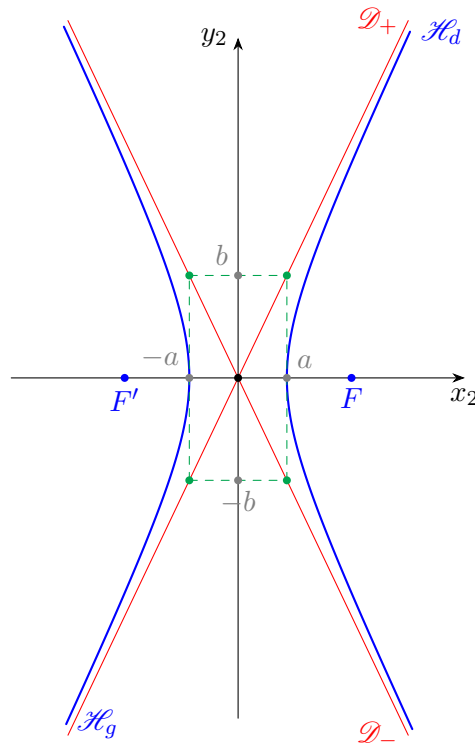


Figure 2.5

c) Cas où $K < 0$

L'équation devient :

$$\underbrace{\frac{\sigma^2}{K}}_{<0} x_2^2 - \underbrace{\frac{\tau^2}{K}}_{>0} y_2^2 = 1$$

on a donc l'équation réduite suivante :

$$\frac{y_2^2}{b^2} - \frac{x_2^2}{a^2} = 1$$

Ainsi, $\mathcal{C} = \mathcal{H}_h \cup \mathcal{H}_b$ où

- $\mathcal{H}_h$ est paramétrée par : $\begin{cases} x_2 = a \operatorname{sh} t \\ y_2 = b \operatorname{ch} t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$
- $\mathcal{H}_b$ est paramétrée par : $\begin{cases} x_2 = -a \operatorname{sh} t \\ y_2 = b \operatorname{ch} t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

Ses asymptotes sont encore :

$$\mathcal{D}_+ : y_2 = \frac{b}{a} x_2 \quad \text{et} \quad \mathcal{D}_- : y_2 = -\frac{b}{a} x_2$$

Et sont encore les diagonales du rectangle $(\pm a, \pm b)$.

Les sommets sont les points d'intersections de l'hyperbole avec l'axe focal.

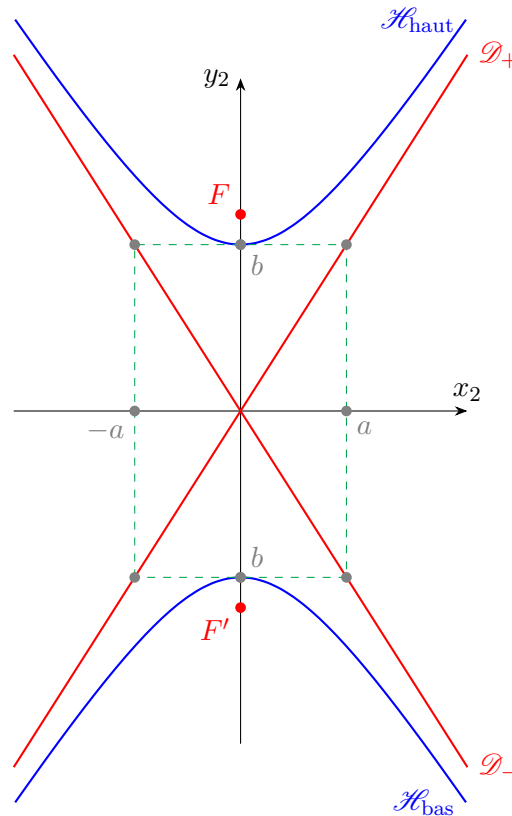


Figure 2.6

Montrons que $\mathcal{C} : \frac{y_2^2}{b^2} - \frac{x_2^2}{a^2} = 1$ est bien une courbe formée par $\mathcal{C} = \mathcal{H}_h \cup \mathcal{H}_b$

Preuve.

Sens $\supset$:

Soit $M \in \mathcal{H}_h \cup \mathcal{H}_b$. Montrons que $M \in \mathcal{C}$ i.e. les coordonnées (x_2, y_2) vérifient l'équation :

$$\frac{y_2^2}{b^2} - \frac{x_2^2}{a^2} = 1$$

Comme $M \in \mathcal{H}_h \cup \mathcal{H}_b$, (x_2, y_2) s'écrit pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$(x_2, y_2) = (a \operatorname{sh} t, \pm b \operatorname{ch} t)$$

On a donc :

$$\begin{aligned} \frac{y_2^2}{b^2} - \frac{x_2^2}{a^2} &= \frac{(\pm b \operatorname{ch} t)^2}{b^2} - \frac{(a \operatorname{sh} t)^2}{a^2} \\ &= \operatorname{ch}^2 t - \operatorname{sh}^2 t \\ &= 1 \end{aligned}$$

Sens $\subset$: Soit $M(x_2, y_2) \in \mathcal{C}$. Montrons que $M \in \mathcal{H}_h \cup \mathcal{H}_b$.

Par hypothèse :

$$\frac{y_2^2}{b^2} - \frac{x_2^2}{a^2} = 1 \quad (\star)$$

Posons $t = \operatorname{sh}^{-1} \left(\frac{x_2}{a} \right)$ car sh réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Ainsi, $\operatorname{sh} t = \frac{x_2}{a}$. Donc $a \operatorname{sh} t = x_2$.

Il reste à montrer que : $y_2 = \pm b \operatorname{ch} t$.

Par $(\star)$:

$$\begin{aligned}\frac{y_2^2}{b^2} &= 1 + \frac{x_2^2}{a^2} \\ &= 1 + \operatorname{sh}^2 t \\ &= \operatorname{ch}^2 t\end{aligned}$$

Donc, $y_2^2 = b^2 \operatorname{ch}^2 t$ d'où $y_2 = \pm b \operatorname{ch} t$.

Si le signe est positif, $M \in \mathcal{H}_h$, si le signe est négatif, $M \in \mathcal{H}_b$. □

⚠ Remarque ⚠

Comme pour le type ellipse, le type hyperbole ne permet pas de conclure que $\mathcal{C}$ est une hyperbole.

Remarque

Dans le premier chapitre, on avait une équation de la forme :

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = K$$

On avait quand même réussi à tracer l'ellipse et l'hyperbole (tombée au PT - B 2025).

On pouvait déjà retrouver les cas dégénérés :

Type ellipse $\lambda\mu > 0$	Type hyperbole $\lambda\mu < 0$
Par exemple $\lambda > 0$ et $\mu > 0$. On a :	Par exemple $\lambda > 0 > \mu$. On a :
$K < 0 \implies \mathcal{C} = \emptyset,$	$K = 0 \implies \mathcal{C} = \mathcal{D}_+ \cup \mathcal{D}_-,$
$K = 0 \implies \mathcal{C} = \{0\},$	$K \neq 0 \implies \text{hyperbole}.$
$K > 0 \implies \text{ellipse}.$	

Table 2.1

IV - Typers parabole : $\det S = 0$ i.e. $\lambda\mu = 0$

Par exemple : $\lambda = 0$ et $\mu \neq 0$.

L'équation de $\mathcal{C}$ dans $(O, \vec{u}, \vec{v})$ est :

$$\mu y_1^2 + \alpha x_1 + \beta y_1 + f = 0$$

On met **sous forme canonique** et donc $\mathcal{C}$ a pour équation :

$$\mu(y_1 - q)^2 + \alpha x_1 = K$$

avec $q = \frac{-\beta}{2\mu}$ et K s'exprime avec f, β, μ .

IV.1 - Cas particuliers :

a) Cas dégénérés

Si $\alpha = 0$:

L'équation devient :

$$(y_1 - q)^2 = \frac{K}{\mu}$$

Si $K = 0$:

L'équation devient :

$$(y_1 - q)^2 = \frac{K}{\mu} \implies y_1 = q$$

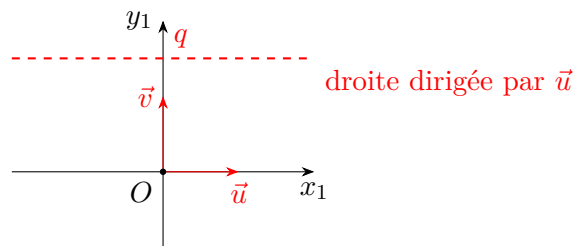


Figure 2.7

Si $\frac{K}{\mu} > 0$

L'équation devient :

$$(y_1 - q)^2 = \frac{K}{\mu} \implies y_1 = q \pm \sqrt{\frac{K}{\mu}}$$

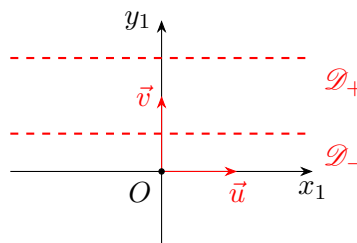


Figure 2.8 – union de droites dirigées par $\vec{u}$

Si $\frac{K}{\mu} < 0$

L'équation devient :

$$(y_1 - q)^2 = \frac{K}{\mu} < 0 \implies \mathcal{C} = \emptyset$$

b) Si $\alpha \neq 0$

L'équation devient :

$$\begin{aligned} \alpha x_1 &= K - \mu(y_1 - q)^2 \\ \implies x_1 &= \frac{K}{\alpha} - \frac{\mu}{\alpha}(y_1 - q)^2 \\ \implies x_1 - \frac{K}{\alpha} &= -\frac{\mu}{\alpha}(y_1 - q)^2 \end{aligned}$$

On pose, $\mathcal{S} : \begin{cases} x_1 = \frac{K}{\alpha} \\ y_1 = q \end{cases}$ Dans $(\mathcal{S}, \vec{u}, \vec{v})$, $\mathcal{C}$ a pour équation :

$$x_2 = ay_2^2$$

où $a = -\frac{\mu}{\alpha}$.

On obtient une parabole paramétrée par $\begin{cases} x_2 = at^2 \\ y_2 = t \end{cases}$

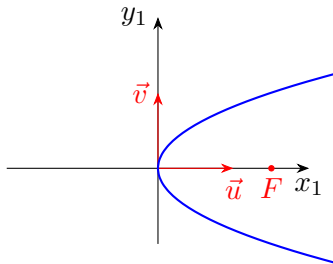


Figure 2.9 – Premier dessin pour $a > 0$
 $\mathcal{S}$ est l'intersection de la parabole et de l'axe focal

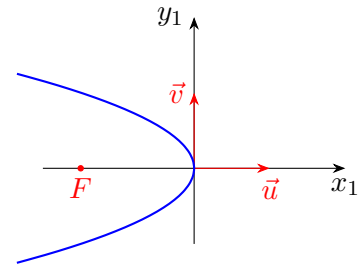


Figure 2.10 – Premier dessin pour $a < 0$

CON - CHAPITRE 3**Coniques à centre**

Introduction

On déjà vu au chapitre précédent différentes classifications :

- (Cas dégénérés)
- Paraboles
- Ellipses
- Hyperboles

Les ellipses et les hyperboles ont un centre de symétrie.

On a déjà fait l'étude d'un ellipse et c'est assez long et calculatoire.

Dans ce chapitre on va voir des raccourcis pour les ellipses et les hyperboles.

I - Changment d'origine

Soit $\mathcal{C}$ d'équation :

$$\varphi(x, y) := ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

I.1 - Transformation de l'équation

Soit $\Omega(\alpha, \beta)$.

Calculons l'équation de $\mathcal{C}$ dans $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$ (on a changé l'origine du repère qui n'est plus $O(0, 0)$), où l'on note les coordonnées (x_1, y_1) .

a) Dessin

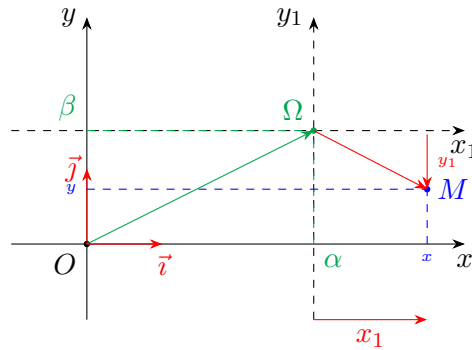


Figure 3.1

On voit une relation entre (x, y) et (x_1, y_1) :
$$\begin{cases} x - \alpha = x_1 \\ y - \beta = y_1 \end{cases}.$$

b) Relation de Chasles

Prouvons la relation qu'on a vu juste avant :

Preuve.

On a

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{O\Omega} + \overrightarrow{\Omega M} \\ \Rightarrow x\vec{i} + y\vec{j} &= (\alpha\vec{i} + \beta\vec{j}) + (x_1\vec{i} + y_1\vec{j}) \\ &= (\alpha + x_1)\vec{i} + (\beta + y_1)\vec{j} \end{aligned}$$

En identifiant les coordonnées (de $\overrightarrow{OM}$) dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$, on a :

$$\begin{cases} x = \alpha + x_1 \\ y = \beta + y_1 \end{cases}$$

□

c) Gros calcul dans $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$

On calcule l'équation :

$$\varphi(x, y) = \varphi(\alpha + x_1, \beta + y_1)$$

- $x^2 = (\alpha + x_1)^2 = \alpha^2 + 2x_1\alpha + x_1^2$
- $xy = (\alpha + x_1)(\beta + y_1) = \alpha\beta + \alpha y_1 + x_1\beta + x_1 y_1$
- $y^2 = (\beta + y_1)^2 = \beta^2 + 2y_1\beta + y_1^2$
- $x = \alpha + x_1$
- $y = \beta + y_1$

On a donc :

$$\begin{aligned}
 \varphi(x, y) &= + a\alpha^2 + 2b\alpha\beta + c\beta^2 + d\alpha + e\beta + f \\
 &\quad + 2a\alpha x_1 + 2b\alpha y_1 + 2b\beta x_1 + 2c\beta y_1 + dx_1 + ey_1 \\
 &\quad + ax_1^2 + 2bx_1y_1 + cy_1^2 \\
 &= \varphi(\alpha, \beta) + (2a\alpha + 2b\beta + d)x_1 + (2b\alpha + 2c\beta + e)y_1 + ax_1^2 + 2bx_1y_1 + cy_1^2
 \end{aligned}$$

avec $ax_1^2 + 2bx_1y_1 + cy_1^2$ le terme quadratique en (x_1, y_1) avec les mêmes coefficients que le terme quadratique de l'équation de $\mathcal{C}$.

d) Origine Ω intéressante

L'équation de $\mathcal{C}$ dans $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$ est ainsi :

$$\varphi(\alpha, \beta) + (2a\alpha + 2b\beta + d)x_1 + (2b\alpha + 2c\beta + e)y_1 + (ax_1^2 + 2bx_1y_1 + cy_1^2) = 0$$

Ce qui serait intéressant c'est :

$$\begin{cases} 2a\alpha + 2b\beta + d = 0 \\ 2b\alpha + 2c\beta + e = 0 \end{cases} \quad (\star)$$

Car alors l'équation serait plus simple :

$$\varphi(\alpha, \beta) + Q(x_1, y_1) = 0$$

où Q est la forme quadratique associée à $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ *i.e.* $Q : \begin{matrix} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & ax^2 + 2bxy + cy^2 \end{matrix}$.

Mais est ce que c'est possible ?

On a le système linéaire :

$$\begin{cases} a\alpha + b\beta = -\frac{d}{2} \\ b\alpha + c\beta = -\frac{e}{2} \end{cases}$$

Son déterminant vaut :

$$\begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix} = \det S \neq 0 \text{ car type ellipse/hyperbole}$$

Donc S est inversible *i.e.* 0 n'est pas une valeur propre de S .

En effet dans ce chapitre on s'intéresse aux coniques à centre *i.e.* l'ellipse et l'hyperbole.

Dans les deux cas, on a déjà vu qu'on avait $\det S > 0$ et $\det S < 0$ *i.e.* $\det S \neq 0$.

Le système $(\star)$ admet une unique solution (α, β) .

Conclusion : Il existe un unique $\Omega \in \mathbb{R}^2$ tel que $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$ l'équation de $\mathcal{C}$ s'écrive :

$$\boxed{\varphi(\alpha, \beta) + Q(x_1, y_1) = 0}$$

avec (x_1, y_1) de M dans le repère orthonormé direct $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$.

De plus, on a une méthode pour calculer Ω : il suffit de résoudre $(\star)$:

$$\begin{cases} 2a\alpha + 2b\beta + d = 0 \\ 2b\alpha + 2c\beta + e = 0 \end{cases}$$

e) Mémo pour obtenir le système

On utilise ici le gradient : $\overrightarrow{\text{grad}}_{x,y}(\varphi)$. On a donc :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, y) &= 2ax + 2by + d \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x, y) &= 2bx + 2cy + e \end{aligned}$$

Ainsi on a :

$$(\alpha, \beta) \text{ est solution de } (\star) \iff \begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial x}(\alpha, \beta) = 0 \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y}(\alpha, \beta) = 0 \end{cases} \iff \overrightarrow{\text{grad}}_{\alpha, \beta}(\varphi) = 0$$

I.2 - Ellipse du TD 14

On avait

$$\mathcal{E} : \varphi(x, y) := 2x^2 + 3xy + \frac{17}{4}y^2 + 8x + 6y + 3 = 0$$

On avait vu que $\det S = \begin{vmatrix} 2 & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & \frac{17}{4} \end{vmatrix} \neq 0$.

Comme S est inversible, $\mathcal{E}$ est bien de type à centre.

(On avait vu que les valeurs propres étaient 5 et $\frac{5}{4}$ donc $\mathcal{E}$ est de type ellipse).

Pour $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial x}(\alpha, \beta) = 4\alpha + 3\beta + 8 \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y}(\alpha, \beta) = 3\alpha + \frac{17}{2}\beta + 6 \end{cases}$$

Le déterminant du système est $\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 3 & \frac{17}{2} \end{vmatrix} = \det(2S) = 4 \det S \neq 0$.

On résout le système

$$\begin{cases} 4\alpha + 3\beta = -8 \\ 3\alpha + \frac{17}{2}\beta = -6 \end{cases} \quad (\star)$$

$$3L_1 - 4L_2 \text{ donne } (9 - 2 \times 17)\beta = -24 + 24 = 0 \implies \boxed{\beta = 0}$$

Puis, L_1 donc $\boxed{\alpha = -2}$.

On obtient : $\boxed{\Omega(-2, 0)}$.

Dans le repère (orthonormé direct) $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$, $\mathcal{E}$ a pour équation (coordonnées notées (x_1, y_1)) :

$$\varphi(\Omega) + 2x_1^2 + 3x_1y_1 + \frac{17}{4}y_1^2 = 0$$

Calculons $\varphi(\Omega)$:

$$\varphi(\Omega) = \varphi(-2, 0) = 2 \times 4 + 0 + 0 - 16 + 0 + 3 = -5$$

Donc, $\mathcal{C}$ a pour équation dans $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$:

$$2x_1 + 3x_1y_1 + \frac{17}{4}y_1^2 = 5$$

On a, $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ un vecteur propre pour la valeur propre 5 et $\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ un vecteur propre pour la valeur propre $\frac{5}{4}$.

Conclusion : Dans $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$ $\mathcal{C}$ a pour équation :

$$5x_2^2 + \frac{5}{4}y_2^2 = 5 \implies x_2^2 + \frac{y_2^2}{4} = 1$$

I.3 - En pratique :

1. On diagonalise S et on obtient $(\vec{u}, \vec{v})$ la base orthonormée directe des vecteurs propres de S . (on a toujours besoin pour les valeurs propres λ et μ)
2. Si 0 n'est pas valeur propre de S , on a une conique à centre (ou dégénérée) $\rightarrow$ on peut utiliser la méthode précédente.

(a) On résout :

$$\overrightarrow{\text{grad}}_{\alpha, \beta}(\varphi) = 0 \iff \begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial x}(\alpha, \beta) = 0 \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y}(\alpha, \beta) = 0 \end{cases} \quad (\star)$$

On obtient une unique solution Ω .

(b) Dans $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$, $\mathcal{C}$ a pour équation :

$$\varphi(\Omega) + Q(x_1, y_1) = 0$$

avec Q la forme quadratique associée à S

(c) Dans $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$, où l'on note (x_2, y_2) les coordonnées, $\mathcal{C}$ a pour équation :

$$\varphi(\Omega) + \lambda x_2^2 + \mu y_2^2 = 0$$

(d) On réduit l'équation précédente :

$\rightarrow$ Si c'est une ellipse :

$$\frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1$$

$\rightarrow$ Si c'est une hyperbole :

$$\frac{x_2^2}{a^2} - \frac{y_2^2}{b^2} = \pm 1$$

On a plus précisément :

$$\frac{x_2^2}{a^2} - \frac{y_2^2}{b^2} = \begin{cases} 1 & \implies \mathcal{C} = \mathcal{H}_d \cup \mathcal{H}_g \\ -1 & \implies \mathcal{C} = \mathcal{H}_h \cup \mathcal{H}_b \end{cases}$$

II - Calcul matriciel

Soit $S = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$, on a :

$$ax^2 + bxy + cy^2 = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = X^T S X$$

avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ et

$$dx + ey = \begin{pmatrix} d & e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = LX$$

où $L = \begin{pmatrix} d & e \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{1,2}(\mathbb{R})$ (c'est un abus).

Ainsi, matriciellement, l'équation dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$ devient :

$$X^T S X + LX + f = 0 \quad (\star)$$

Changement d'origine. On a $\Omega = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$. En notant $X_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ les coordonnées dans $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$, on a la relation :

$$\boxed{X = \Omega + X_1}$$

Ainsi,

$$LX = L(X_1 + \Omega) = LX_1 + L\Omega$$

Et

$$\begin{aligned} X^T S X &= (\Omega + X_1)^T S (\Omega + X_1) \\ &= (\Omega^T + X_1^T)(S\Omega + SX_1) \\ &= \Omega^T S \Omega + \Omega^T S X_1 + X_1^T S \Omega + X_1^T S X_1 \end{aligned}$$

Ainsi, $(\star)$ devient :

$$\underbrace{(\Omega^T S \Omega + L\Omega + f)}_{= \varphi(\Omega)} + \overbrace{X_1^T S \Omega + \Omega^T S X_1}^{\text{linéaire en } X_1} + \underbrace{X_1^T S X_1}_{\text{quadratique en } X_1} = 0$$

Ω devient intéressant si le terme linéaire :

$$X_1^T S \Omega + \Omega^T S X_1 + LX_1 = 0$$

On a

$$(X^T S \Omega)^T = \Omega^T S^T (X_1^T)^T = \Omega^T S X_1$$

On veut donc :

$$2\Omega^T S = -L$$

i.e. en transposant :

$$2S^T(\Omega)^T = -L^T \implies 2S\Omega = -L^T$$

On résout le système $(\star)$:

$$\begin{cases} 2a\alpha + 2b\beta = -d \\ 2c\alpha + 2d\beta = -e \end{cases}$$

C'est un calcul abstrait mais on voit qu'il se généraliserait à $\mathbb{R}^3$ ou même $\mathbb{R}^n$.

III - Méthode

On reprend l'hyperbole $\mathcal{H}$ d'équation :

$$\varphi(x, y) := y^2 - \sqrt{3}xy - 2\sqrt{3}x + (4 - 3\sqrt{3})y - 6 - 6\sqrt{3} = 0$$

Méthode : conique à centre.

La matrice associée au terme quadratique est : $S = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \end{pmatrix}$. On l'a déjà diagonalisé dans le chapitre 1.

On avait $E_{\frac{3}{2}} = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$ et $E_{-\frac{1}{2}} = \mathbb{R} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$.

On pose : $\vec{u} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$. On a $P = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$ la matrice de passage de la base canonique à $(\vec{u}, \vec{v})$.

Recherche du centre :

On résout le système

$$\overrightarrow{\text{grad}}\varphi(x, y) = \vec{0} \iff \begin{cases} \frac{\partial\varphi}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial\varphi}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -\sqrt{3}y - 2\sqrt{3} = 0 \\ -\sqrt{3}x + 2y + 4 - 3\sqrt{3} = 0 \end{cases}$$

La première équation donne $y = -2$ puis la deuxième donne $x = -3$. Ainsi, le centre est $\Omega(-3, -2)$.

Équation de $\mathcal{H}$ dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$: On note (x_1, y_1) les coordonnées.

L'équation de $\mathcal{H}$ dans $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$ est :

$$y_1^2 - \sqrt{3}x_1y_1 + \varphi(\Omega) = 0$$

On s'est débarrassé du terme linéaire, donc on revient à la méthode du chapitre 1.

Calcul de $\varphi(\Omega)$: (le + gros calcul)

On a

$$\begin{aligned} \varphi(\Omega) &= \varphi(-3, 2) \\ &= 4 - 6\sqrt{3} + 6\sqrt{3} - 8 + 6\sqrt{3} + 6 - 6\sqrt{3} = 2 \end{aligned}$$

Conclusion : $\mathcal{H}$ a pour équation dans $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$:

$$y_1^2 - \sqrt{3}x_1y_1 + 2 = 0$$

On rappelle que $\vec{u} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre pour la valeur propre $\frac{1}{2}$ et $\vec{v} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$ est un vecteur propre pour la valeur propre $\frac{1}{2}$.

Équation de $\mathcal{H}$ dans $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$: On note (x_2, y_2) les coordonnées.

Le terme quadratique devient :

$$-\frac{1}{2}x_2^2 + \frac{3}{2}y_2^2$$

donc l'équation devient :

$$-\frac{1}{2}x_2^2 + \frac{3}{2}y_2^2 = -2$$

Conclusion : $\mathcal{H}$ a pour **équation réduite** :

$$\frac{x_2^2}{4} - \frac{y_2^2}{\frac{4}{3}} = 1$$

Ses asymptotes sont :

$$y_2 = \pm \frac{b}{a}x_2 = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}x_2 = \pm \tan\left(\frac{\pi}{6}\right)x_2$$

avec $a = 2$ et $b = \frac{2}{\sqrt{3}}$

III.1 - Petit exo intro aux dernier chapitre

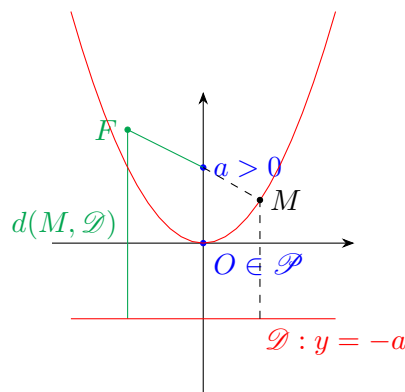


Figure 3.2

On cherche l'ensemble $\mathcal{P}$ des points M du plan équidistants de F et de $\mathcal{D}$ i.e. $MF = d(M, \mathcal{D})$.

Calcul : Soit $M(x, y)$, on a

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{P} &\iff MF = d(M, \mathcal{D}) \\ &\iff MF^2 = d(M, \mathcal{D})^2 \\ &\iff x^2 + (y - a)^2 = |y + a|^2 \\ &\iff x^2 + y^2 - 2ay + a^2 = y^2 + 2ay + a^2 \\ &\iff x^2 = 4ay \end{aligned}$$

$$\Longleftrightarrow y = \frac{x^2}{4a}$$

Introduction

Ce chapitre est beaucoup plus élémentaire que les précédents. Il se faisait en classe de terminale il y a longtemps !

Les formules ne sont pas toujours très enthousiasmantes mais on a un mémo sympa ! :

- le plan $\mathbb{R}^2$ usuel : $(O, \vec{i}, \vec{j})$
- la droite $\mathcal{D}$ (directrice)
- le point F (foyer)
- $F \notin \mathcal{D}$ et e est l'**excentricité** donc rien a voir avec $\exp(1)$

Définition 4.1.

La conique $\mathcal{C}$ de foyer F , de directrice associée $\mathcal{D}$ et d'excentricité e est l'ensemble des points M du plan tels que :

$$MF = e \times d(M, \mathcal{D})$$

Une reformulation classique est :

$$\frac{MF}{MH} = e$$

avec H le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$.

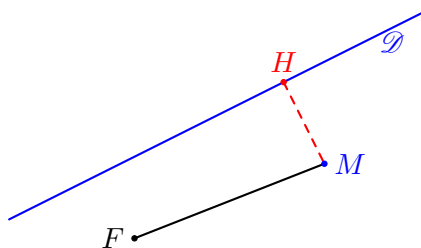


Figure 4.1 – Dessin

Évidemment, on va obtenir une parabole ou une ellipse ou une hyperbole.

⚠ Remarque ⚠

Contrairement aux équations, dans ce chapitre il n'y a aucun cas dégénéré ($\emptyset$, 1 droite, 2 droites) ni cercle, c'est forcément une parabole ou une hyperbole ou une ellipse.

De plus la conique obtenue **dépend uniquement** de l'excentricité e :

- Si $e = 1$, alors on a une parabole
- Si $e < 1$, alors on a une ellipse
- Si $e > 1$, alors on a une hyperbole

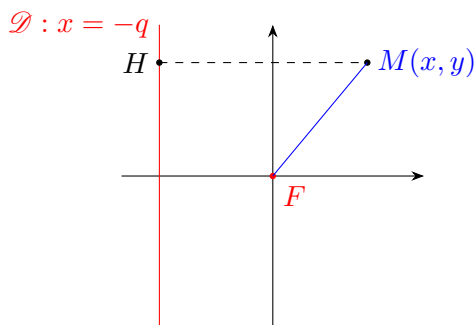


Figure 4.2

On a $MF^2 = x^2 + y^2$, $d(M, \mathcal{D}) = MH = |x + q|$ et $d(M, \mathcal{D})^2 = (x + q)^2$.

p est paramètre tel que $p = e \cdot q = e \cdot d(F, \mathcal{D})$.

Remarque

Pour l'ellipse et l'hyperbole les calculs et expressions sont compliquées (donc pas à connaître) mais le mémoire sera simple.

I - Parabole $e = 1$ **I.1 - Équation**

On reprend les notations du chapitre précédent (I.2) :

$$\begin{aligned}
 M \in \mathcal{C} &\iff MF = e \cdot d(M, \mathcal{D}) \\
 &\iff MF^2 = d(M, \mathcal{D})^2, \quad \text{car } e = 1 \\
 &\iff x^2 + y^2 = (x + q)^2 = x^2 + 2xq + q^2 \\
 &\iff y^2 = 2xq + q^2 = 2px + p^2, \quad \text{car } p = eq = q \\
 &\iff y^2 = 2p \left(x + \frac{p}{2} \right), \quad \text{forme canonique}
 \end{aligned}$$

On pose $S(-\frac{p}{2}, 0)$.

Dans $(S, \vec{i}, \vec{j})$ on note les coordonnées (X, Y) , on a alors : $\begin{cases} X = x + \frac{p}{2} \\ Y = y \end{cases}$. Ainsi, $\mathcal{C}$ a pour équation

$$Y^2 = 2pX$$

l'équation réduite classique

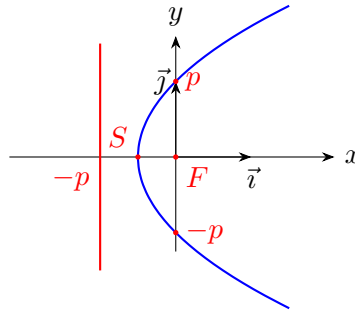


Figure 4.3

I.2 - Paramétrage

On a :

$$\begin{cases} X(t) = \frac{t^2}{2p} \\ Y(t) = t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} X(t) = 2pt^2 \\ Y(t) = 2pt \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

II - Ellipse : $e < 1$

II.1 - Équation :

On a : $MF = e \cdot d(M, \mathcal{D})$ et $\begin{cases} MF^2 = x^2 + y^2 \\ d(M, \mathcal{D}) = |x + q| \end{cases}$.

On résout l'équation de départ :

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= e^2(x + q)^2 \\ &= (ex + eq)^2 \\ &= (ex + p)^2 \end{aligned}$$

Réduction de l'équation :

On a :

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= e^2x^2 + 2epx + p^2 \\ \iff (1 - e^2)x^2 - 2epx + y^2 &= p^2 \\ \iff (1 - e^2) \left(x - \frac{2ep}{1 - e^2} \right) + y^2 &= p^2, \quad \text{forme canonique} \\ \iff (1 - e^2) \left[\left(x - \frac{ep}{1 - e^2} \right)^2 - \frac{e^2p^2}{(1 - e^2)^2} \right] + y^2 &= p^2 \\ \iff (1 - e^2) \left(x - \frac{ep}{1 - e^2} \right)^2 + y^2 &= p^2 + \frac{e^2p^2}{1 - e^2} \\ \iff (1 - e^2) \left(x - \frac{ep}{1 - e^2} \right)^2 + y^2 &= \frac{p^2}{1 - e^2} \end{aligned}$$

On reconnaît l'ellipse de centre $\Omega \left(\frac{ep}{1-e^2}, 0 \right)$, on a

$$(1-e^2)(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = \frac{p^2}{1-e^2} \iff \frac{(1-e^2)^2}{p^2}(x-x_0)^2 + \frac{(1-e^2)}{p^2}(y-y_0)^2 = 1$$

Dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$ on note les coordonnées (X, Y) , on a :

$$\frac{(1-e^2)^2}{p^2}X^2 + \frac{1-e^2}{p^2}Y^2 = 1$$

$$\iff \boxed{\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1} \quad \text{équation réduite}$$

avec $a = \frac{p}{1-e^2} > 0$ et $b = \frac{p}{\sqrt{1-e^2}} > 0$, on a $b = \underbrace{\sqrt{1-e^2}}_{<1} \cdot a < a$

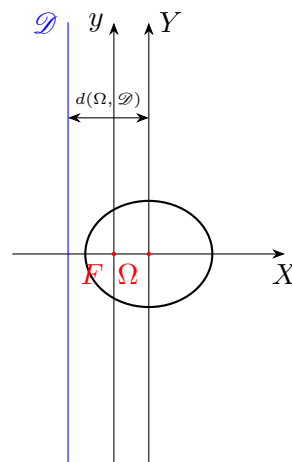


Figure 4.4 – Dessin

Ce qui précède sert juste à obtenir le mémo :

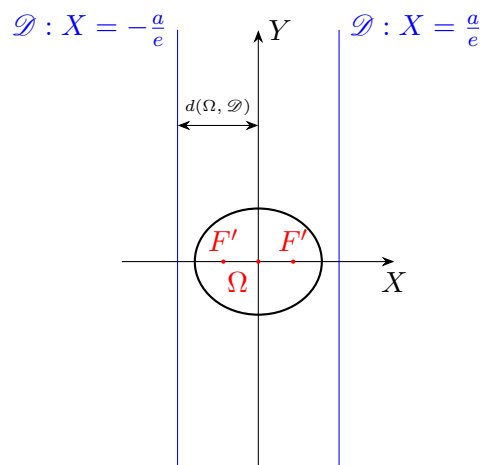


Figure 4.5 – Dessin Mémo

Il faut retenir : $\boxed{a^2 = b^2 + c^2}$:

Preuve.

On a :

$$a^2 = \frac{p^2}{(1-e^2)^2}; \quad b^2 = \frac{p^2}{1-e^2}; \quad c^2 = \frac{e^2 p^2}{(1-e^2)^2}$$

D'où

$$b^2 + c^2 = \frac{p^2(1 - e^2) + e^2 p^2}{(1 - e^2)^2} = \frac{p^2}{(1 - e^2)^2} = a^2$$

□

Mémo pour la relation $a^2 = b^2 + c^2$

Proposition 4.1: (admise).

$$\forall M \in \mathcal{C}, \quad MF + MF' = 2a$$

avec $M = T$ sur le dessin, on a $TF = TF'$ d'où $TF = a = TF'$.

Remarque : Culture

C'est la définition **bi-focale** de l'ellipse :

Définition.

$$\mathcal{C} = \{M \in \mathbb{R}^2 \mid MF + MF' = 2a\}$$

On en déduit :

$$M \in \mathcal{C} \iff MF + MF' = 2a$$

avec M le sommet secondaire T ou T' , $MF = MF'$ donc $MF = MF' = a$ et pythagore donne $a^2 = b^2 + c^2$ dans le triangle rectangle $MF\Omega$

III - Hyperbole : $e > 1$

III.1 - Équation

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{C} &\iff MF = e \cdot d(M, \mathcal{D}) \\ &\iff MF^2 = e^2 d(M, \mathcal{D})^2 \\ &\iff x^2 + y^2 = (ex + eq)^2 = (ex + p)^2 = e^2 x^2 + 2epx + p^2 \\ &\iff (e^2 - 1)x^2 - y^2 + 2epx = -p^2 \\ &\iff (e^2 - 1)x^2 + 2epx = (e^2 - 1) \left(x^2 + \frac{ep}{e^2 - 1} x \right) \\ &\iff (e^2 - 1)x^2 + 2epx = (e^2 - 1) \left[\left(x + \frac{ep}{e^2 - 1} \right)^2 - \frac{e^2 p^2}{(e^2 - 1)^2} \right] \\ &\iff (e^2 - 1)x^2 + 2epx = (e^2 - 1) \left(x + \frac{ep}{e^2 - 1} \right)^2 - \frac{e^2 p^2}{(e^2 - 1)} \end{aligned}$$

On pose, $\Omega \left(-\frac{ep}{e^2 - 1}, 0 \right)$.

Dans $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$, on note (X, Y) les coordonnées et $\mathcal{C}$ a pour équation :

$$(e^2 - 1)X^2 - Y^2 - \frac{e^2 p^2}{e^2 - 1} = -p^2$$

$$\iff (e^2 - 1)X^2 - Y^2 = \frac{e^2 p^2}{e^2 - 1} - p^2 = \frac{p^2}{e^2 - 1}$$

On a donc l'équation réduite :

$$\boxed{\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = 1}$$

avec $\frac{1}{a^2} = \frac{(e^2 - 1)^2}{p^2} \iff a = \frac{p}{e^2 - 1}$ et $\frac{1}{b^2} = \frac{e^2 - 1}{p^2} \iff b = \frac{p}{\sqrt{e^2 - 1}}$.

On a :

$$\Omega F^2 = \frac{e^2 p^2}{(e^2 - 1)^2} = e^2 a^2$$

On pose :

$$\boxed{c = \Omega F = \text{distance centre-foyer}}$$

Et on a $c^2 = e^2 a^2$ i.e. $c = ae$ comme pour l'ellipse.

On a $d(\Omega, \mathcal{D})$ la distance du centre Ω à la directrice :

$$\begin{aligned} d(\Omega, \mathcal{D}) &= \left| \frac{p}{e} - \frac{ep}{e^2 - 1} \right| \\ &= \left| \frac{p(e^2 - 1) - e^2 p}{e(e^2 - 1)} \right| \\ &= \left| \frac{p}{e(e^2 - 1)} \right| \\ &= \frac{a}{e} \end{aligned}$$

Comme pour l'ellipse, on a bien $d(O, \mathcal{D}) = \frac{a}{e}$.

Presque comme l'ellipse, on a :

$$\boxed{c^2 = a^2 + b^2}$$

⚠ Remarque ⚠

Pour l'ellipse on a : $a^2 = b^2 + c^2 \iff c^2 = a^2 - b^2$.

Preuve.

En effet, $c^2 = \frac{e^2 p^2}{(e^2 - 1)^2}$; $a^2 = \frac{p^2}{(e^2 - 1)^2}$ et $b^2 = \frac{p^2}{e^2 - 1}$ d'où :

$$a^2 + b^2 = \frac{p^2 + p^2(e^2 - 1)}{(e^2 - 1)^2} = \frac{p^2 e^2}{(e^2 - 1)^2} = c^2$$

□

On obtient le **dessin mémo** :

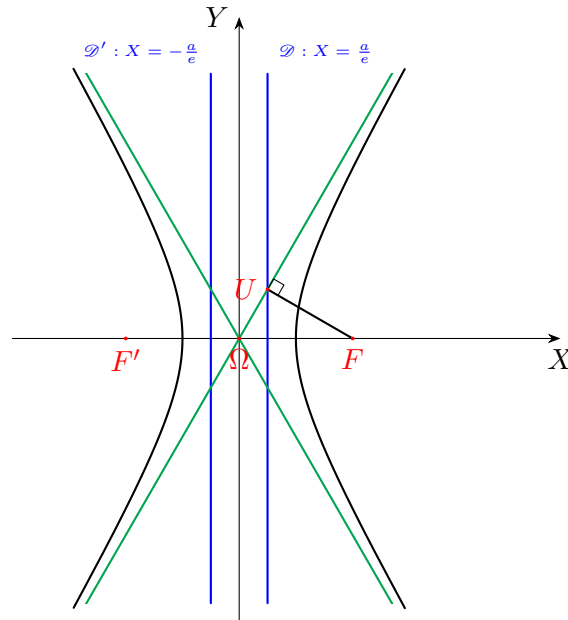


Figure 4.6 – Dessin mémo

On a : $OU = a$ et $FU = b$.

En effet :

$$OU^2 = \left(\frac{a}{e}\right)^2 + \left(\frac{b}{e}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2}{e^2} = \frac{c^2}{e^2} = a^2$$

et

$$UF^2 = \left(\frac{b}{e}\right)^2 + \left(c - \frac{a}{e}\right)^2 = \underbrace{\frac{b^2 + a^2}{e^2}}_{=a^2} + c^2 - 2a \underbrace{\frac{c}{e}}_{=a} = a^2 + c^2 - 2a^2 = c^2 - a^2 = b^2$$

Ainsi,

Le triangle OFU est rectangle en U et $OF = c$ est l'hypoténuse

Remarque : Culture : propriété bi-focale

Proposition 4.2.

Presque comme pour l'ellipse :

$$\forall M \in \mathcal{C}, |MF - MF'| = 2a$$

Preuve.

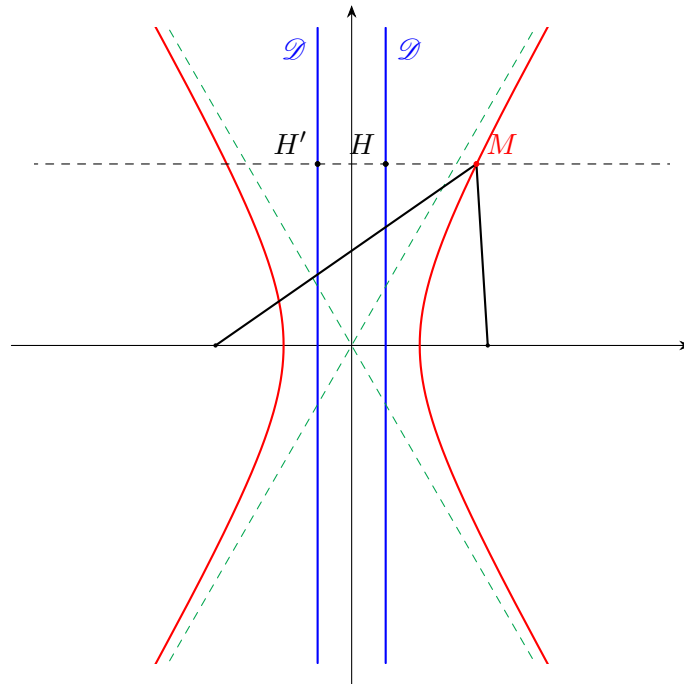


Figure 4.7

Soit $M \in \mathcal{C}$, H le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$ et H' le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}'$. On a :

$$\begin{cases} MF &= e \cdot MH \\ MF' &= e \cdot MH' \end{cases}$$

Donc, $MF - MF' = e(MH - MH')$ d'où

$$|MF - MF'| = e \underbrace{HH'}_{= \frac{2a}{e}} = 2a$$

□

La même démonstration fonctionne pour l'ellipse :

Preuve.

On a :

$$MF + MF' = eMH + eMH' = e(MH + MH') = eHH' = e \frac{2a}{e} = 2a$$

□

Comme pour l'ellipse, la réciproque de la proposition est vraie mais elle est Harr